Der räumliche Bau von Molekülen

Leitfrage: Warum ist das Wassermolekül gewinkelt und nicht gerade?

1 Luftballons zeigen den Weg

Modell

1 Formuliere die Grundaussage des Elektronenpaarabstoßungsmodells (EPA).

2 Anordnung der Elektronenpaare

Anzahl Elektronenpaare	**2**	**3**	**4**
Anordnung			
Winkel			

2 Vier Moleküle, vier Formen

Molekülgestalt

3 Ergänze.

Molekül	**bindende / freie Paare**	**Gestalt**	**Winkel**
CH_4			
NH_3			
H_2O			
CO_2			

4 Warum ist der Bindungswinkel im Wassermolekül kleiner als im Methanmolekül?

3 Gestalt vorhersagen

Anwenden

5 Sage die Gestalt des H_2S-Moleküls und des CCl_4-Moleküls vorher. Begründe kurz.

4 Üben: Welche Gestalt?

6 Zeichne das Wassermolekül räumlich (gewinkelt) mit Winkelangabe und den freien Elektronenpaaren.

Heftaufschrieb: Das Elektronenpaarabstoßungsmodell

aus der Präsentation übernehmen